POCI – Plataforma de Coordenação de Incêndios

Uma solução tecnológica nacional para comando, comunicação e informação pública

---

1. Enquadramento

Portugal enfrenta, todos os anos, incêndios rurais de grande complexidade e impacto humano, ambiental e económico. Em muitos contextos, a coordenação operacional continua dependente de:

- múltiplos sistemas não integrados
- comunicação por rádio e telefone como principal meio de transmissão de informação
- ausência de uma representação visual única do teatro de operações
- dificuldade em garantir que todas as entidades partilham a mesma imagem da situação

Esta realidade pode originar falhas de comunicação, atrasos na decisão e riscos acrescidos para equipas e população.

---

2. Finalidade do projeto

A **POCI – Plataforma de Coordenação de Incêndios** é um projeto tecnológico em desenvolvimento que pretende:

> Centralizar a informação operacional, fornecendo uma imagem comum da situação a todas as entidades envolvidas no combate a incêndios rurais, e disponibilizar, em paralelo, informação filtrada e fiável à população.

A plataforma foi concebida com dois níveis de utilização:

- **Vista de Comando** – informação completa, com dados sensíveis (incluindo GPS das unidades, estados operacionais e elementos de planeamento tático).
- **Vista Pública** – informação simplificada e segura (sem localização exata de equipas), orientada para a proteção de pessoas e bens.

---

3. Funcionalidades já implementadas (Prova de Conceito)

3.1. Mapa operacional

- Utilização de camadas base **OpenStreetMap**, com opções de visualização Satélite e Topográfica.
- Clustering automático de marcadores, reduzindo a sobreposição visual em incidentes com elevado número de unidades.
- Marcadores adaptativos ao nível de zoom (representação simples à distância; cartões mais completos em aproximação).
- Botão de ecrã inteiro para maximizar o espaço de mapa em contexto operacional.
- Controlo de visibilidade de camadas principais:
    - incidentes
    - zonas operacionais
    - cortes de estrada
    - unidades/recursos
- Legenda de estados e cores, permitindo compreender rapidamente o tipo e o estado das unidades representadas.

3.2. Incidentes

- Lista de incidentes ativos e recentes, com seleção e “fly-to” imediato para o centro da ocorrência.
- Edição de:
    - estado do incêndio (ativo, controlado, resolvido, vigilância, etc.)
    - designação e notas
    - coordenadas do centro, com possibilidade de seleção direta no mapa.
- Estrutura preparada para exportação/importação de dados associados, facilitando futura integração com sistemas oficiais.

3.3. Zonas operacionais

- Desenho de polígonos representando diferentes tipos de zonas:
    - zonas de exclusão
    - zonas de segurança
    - áreas de ataque/intervenção
- Armazenamento, exportação e controlo de visibilidade destas zonas.
- Codificação por tipo com cores distintas.
- Validações simples para evitar registos com geometria ou dados em falta.

3.4. Cortes de estrada

- Desenho de polilinhas para representar cortes, condicionamentos ou vias críticas.
- Atribuição de estado (ativo, previsto, reaberto).
- Listagem associada para consulta rápida e coordenação com forças de segurança e entidades municipais.

3.5. Unidades, GPS e recursos

- Representação das unidades no mapa com base nas suas **coordenadas GPS** (quando disponíveis), permitindo visualizar a sua **posição em tempo quase real**.
- Diferenciação visual por tipo de entidade:
    - Corpos de Bombeiros
    - ANEPC
    - GNR/UEPS
    - Proteção Civil Municipal
    - Meios Aéreos
    - Outros recursos relevantes

- Filtros por tipo e estado operacional (disponível, em deslocação, em ocorrência, atribuída, etc.).
- Pesquisa rápida por designação da unidade.
- Possibilidade de associar unidades a incidentes, tornando clara a distribuição de meios.
- Função de centrar/seguir uma unidade selecionada, facilitando o acompanhamento da sua movimentação no terreno.
- Modo de demonstração (“mock units”) para simular cenários com grande número de unidades, sem recurso a dados reais.

3.6. Alertas

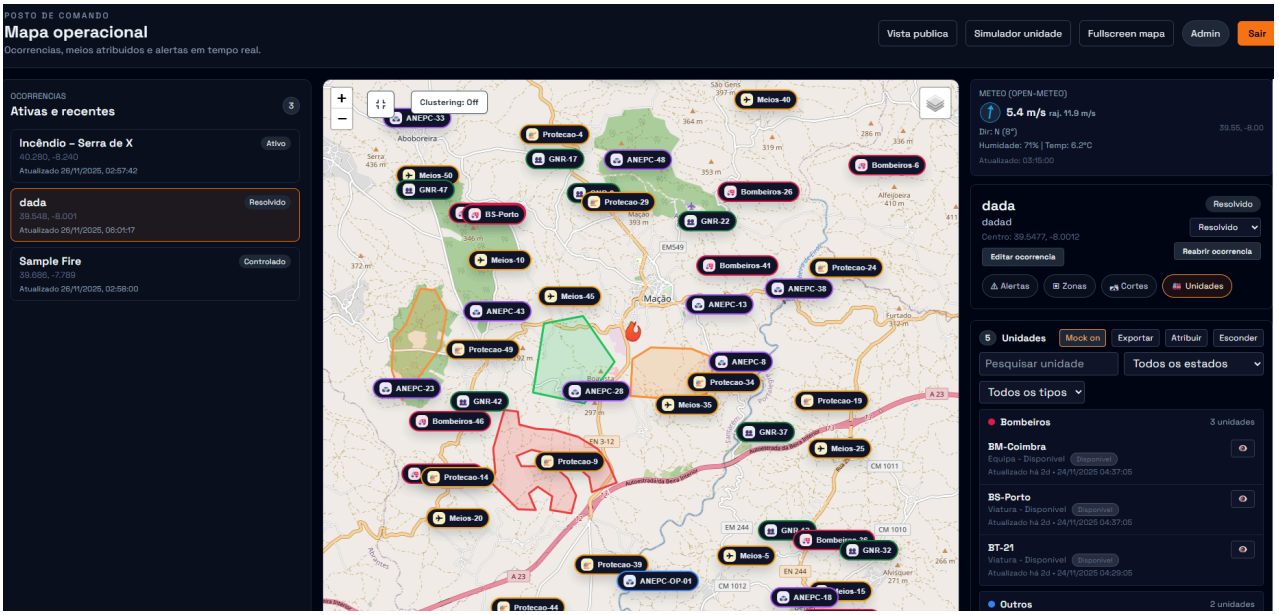
- Criação e consulta de alertas associados a um incidente específico.
- Definição de nível de gravidade e público-alvo.
- Estrutura preparada para futura ligação a canais de comunicação externos (portais municipais, aplicações públicas, notificações, etc.).

3.7. Meteorologia operacional

- Integração com dados meteorológicos (por exemplo, Open-Meteo), permitindo consultar:
    - velocidade e rajadas de vento
    - direção do vento
    - temperatura
    - humidade
    - hora da última atualização
- Informação apresentada em cartões dedicados, sempre associada à área do incidente.

3.8. Interface

- Tema escuro, adequado a utilização intensiva em salas de operações e em ambientes com pouca luz.
- Layout com painéis laterais recolhíveis, para maximizar o mapa quando necessário.
- Organização dos elementos de forma a permitir uma utilização clara e direta por parte de equipas de comando.



---

4. O que a POCI procura resolver

A POCI foi desenhada para responder a problemas concretos:

- Falta de um **quadro comum de situação** acessível a todas as entidades.
- Dependência excessiva de comunicação por voz (rádio/telefone) para transmitir dados que podem ser naturalmente representados num mapa.
- Dificuldade em conciliar informação entre diferentes níveis de comando (municipal, distrital, nacional).
- Desafios na comunicação com a população (informação dispersa em vários canais, muitas vezes sem contexto geográfico claro).

Ao centralizar num único sistema a visualização de incidentes, unidades com localização GPS, zonas, cortes de estrada, meteorologia e alertas, a POCI pretende:

- reduzir falhas e redundâncias de comunicação
- melhorar o tempo de perceção e compreensão da situação
- apoiar decisões mais rápidas e fundamentadas
- reforçar a coerência entre o que é decidido e o que é comunicado ao público

---

5. Integração de rádio e linha digital

Um dos objetivos estruturantes da POCI é **aproximar a comunicação tradicional por rádio de uma camada digital de apoio à decisão**, sem substituir o que já funciona, mas complementando-o.

A visão é:

- continuar a utilizar a rede rádio como eixo central de comando tático
- registar rapidamente, na plataforma, informação operacional relevante (ordens, estados, movimentos)
- permitir que, numa única página, comandantes e estruturas de apoio vejam:
    - o que foi comunicado por rádio
    - a posição GPS das unidades
    - a evolução do incêndio, zonas e cortes
    - a informação preparada para comunicação ao público

Desta forma, a POCI funciona como um **posto de comando digital**, alinhado com os procedimentos existentes, mas com maior capacidade de visualização e registo.

---

6. Alinhamento internacional

Diversas jurisdições com forte exposição a incêndios florestais têm vindo a adotar plataformas de “Common Operating Picture” para melhorar a coordenação inter-agências:

- Estados australianos com sistemas como o EM-COP e aplicações públicas integradas com informação operacional.

- Programas como o FIRIS/Intterra na Califórnia, que combinam dados de GPS, meios aéreos e modelos de propagação para reduzir o tempo entre deteção, compreensão e decisão.

Em comum, estes exemplos mostram que:

- a partilha de uma imagem única da situação

- e a integração entre dados de terreno, meios e meteorologia

têm impacto direto na qualidade da coordenação e na segurança de todos os intervenientes.

A POCI procura adaptar estes princípios à realidade portuguesa, respeitando a organização da Proteção Civil, dos Corpos de Bombeiros e dos Municípios.

---

7. Visão de futuro

A evolução futura da POCI poderá incluir, mediante orientação e interesse das entidades responsáveis:

- Integração com sistemas nacionais de estatística, registo de ocorrências e apoio à decisão.

- Utilização de **drones e outros meios aéreos** para mapeamento em tempo quase real da frente de fogo, projetando no mapa o perímetro e a sua evolução.

- Modelos de previsão de propagação, com base em relevo, combustível e condições meteorológicas.

- Funcionalidades de apoio à definição de prioridades, meios e rotas de evacuação.

- Portal e/ou aplicação pública para comunicação de alertas georreferenciados e recomendações oficiais à população.

- Módulos de análise pós-ocorrência para formação, avaliação de resposta e melhoria contínua.

---

8. Estado atual do projeto

- A POCI é, neste momento, um **projeto independente em fase de desenvolvimento**, com uma **prova de conceito funcional** já implementada.

- Não está integrada em sistemas oficiais, nem utilizada em operações reais.

- Encontra-se em fase de **apresentação, recolha de feedback técnico e avaliação de interesse institucional**.

---

9. Objetivo deste contacto

O objetivo desta apresentação, quando dirigida a Câmaras Municipais, Serviços Municipais de Proteção Civil e outras entidades competentes, é:

- dar a conhecer a visão e as capacidades já desenvolvidas

- recolher parecer técnico e comentários de quem está no terreno

- avaliar em que medida uma solução deste tipo pode ser considerada útil no contexto municipal e nacional

- estudar, se houver interesse, possibilidades futuras de colaboração e de evolução do projeto